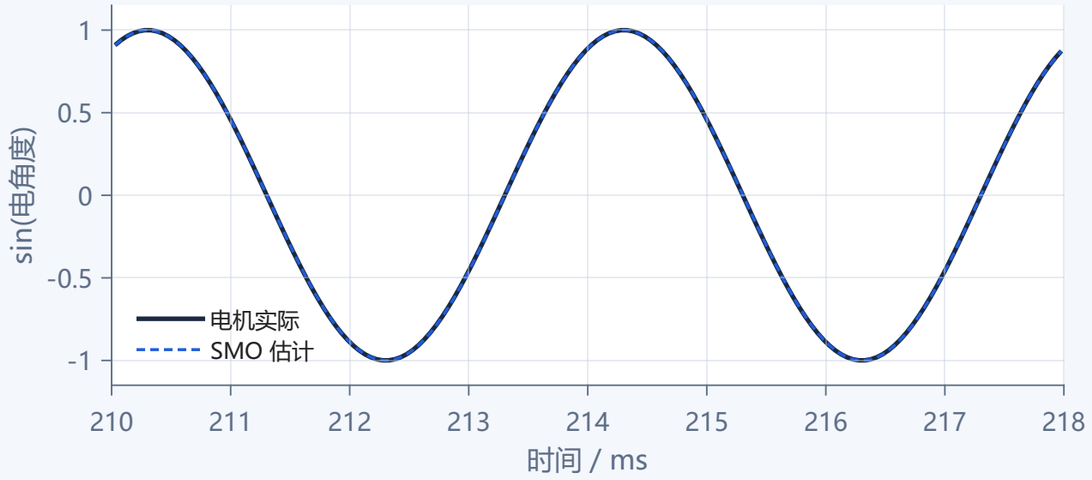
稳态跟踪细节 / SMO 与电机实际值

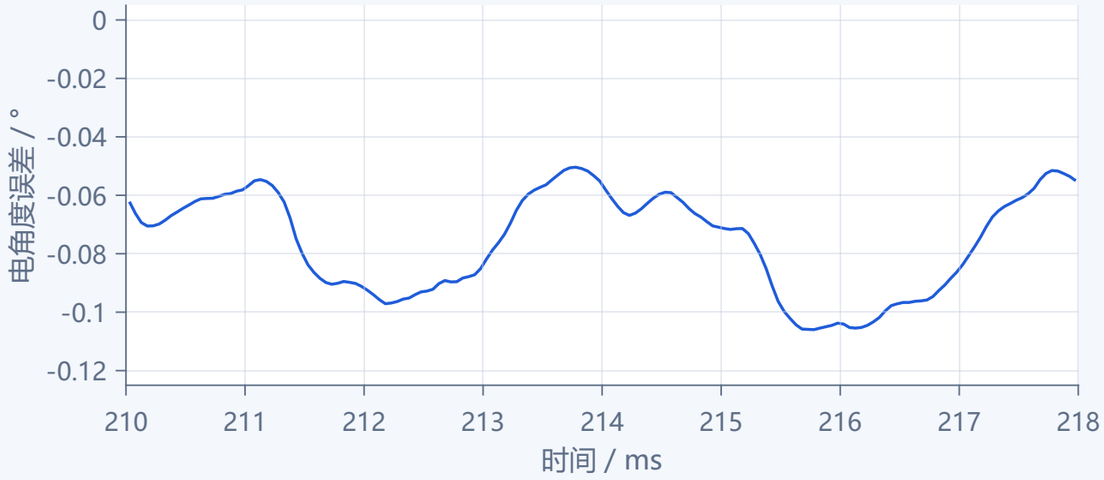
旁路观测 · 未接管 FOC

角度以 sin(电角度) 展示，避免 0° / 360° 跳变；原始角度误差未作校正

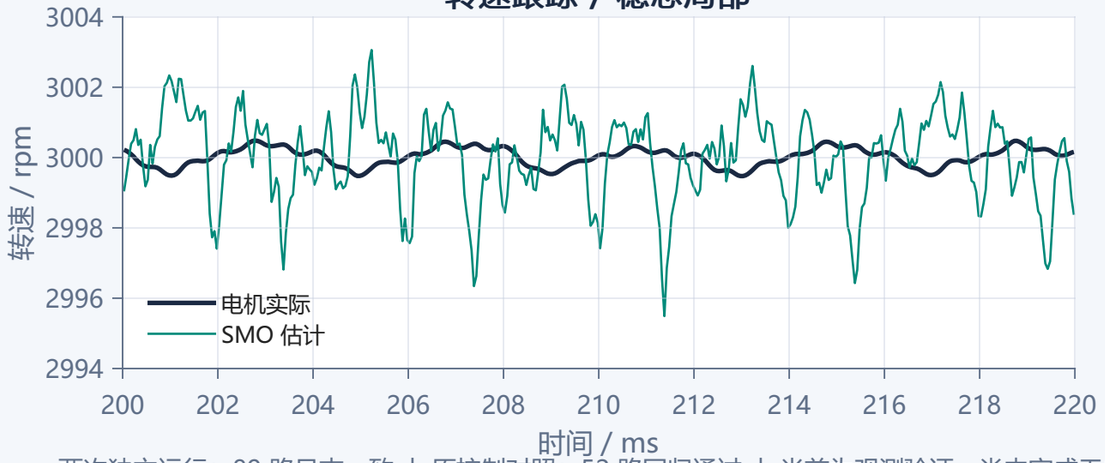
电角度跟踪 / 两个电周期



同一区间的真实电角度误差



转速跟踪 / 稳态局部



同一区间的转速误差

两次独立运行：89 路日志一致 | 原控制对照：52 路回归通过 | 当前为观测验证，尚未完成无感闭环